

مفهوم البُعد الرابع من خلال الجَمْع بين العوالم الزمنية في الفن

The Concept of the Fourth Dimension through Combination of Temporal Worlds in Art

عفت عبد الله فدق

أستاذ الفنون البصرية بقسم الرسم والفنون - كلية التصميم والفنون - جامعة جدة

Efat Abdallah

Professor of visual arts - College of Designs and Arts - Jeddah University

هدى علي إبراهيم باعير

طالبة دكتوراه بقسم الرسم والفنون - كلية التصميم والفنون - جامعة جدة

Hoda Ali Ebrahim

PhD student, Department of Painting and Arts - College of Art and Design - University of Jeddah

Hudababaier@gmail.com

ملخص البحث:

أتجه هذا البحث لدراسة مفهوم البُعد الرابع في الفن والتعبير عنه من خلال الجَمْع بين العوالم الزمنية المتمثلة بالماضي والحاضر والمستقبل؛ وذلك لأهميتها في استكشاف معاني الأثر الوجودي للفنان وانعكاسها على موروته الفني إلى جانب تعزيز الهوية البصرية وعلاقتها بالتجربة الزمنية في الفن التشكيلي لدى المتلقي، وتكمن أهمية هذا البحث في إدراك الفنان لمفهوم البُعد الرابع، وربطه بمعاني الوجود الإنساني، وكيفية التعبير عنه تعبيراً يُعزّز نواحي التفكير الإبداعي من خلال الجَمْع بين الماضي والحاضر والمستقبل في العمل الفني. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي حيث يصف ثلاثة مباحث: البُعد الرابع في الفن، وأنطولوجية الفنان وعلاقتها بالعوالم الزمنية، والجَمْع بين العوالم الزمنية وأثرها في حياة الفنان، ثم المنهج التحليلي الذي شمل تحليل أساليب فنانين معاصرين تناولوا مفهوم البعد الرابع من خلال الجمع بين العوالم الزمنية في الفن، وتوصل البحث لنتائج من أهمها أن الجَمْع بين العوالم الزمنية في البُعد الرابع يحدث تجربة فنية متكاملة للمشاهد حيث يكون التعبير عن الماضي مرجعاً تاريخياً وثقافياً، وعن الحاضر تجربة فورية وحسية، وعن المستقبل رؤية افتراضية تخيلية كما أن الأعمال الفنية التي تعتمد على الزمن تُحفز المشاهد على التأمل في تحولات الزمن وتحديد موقعه فيها وتثير تساؤلاته ورغبته في الإجابة عنها. ويوصي البحث بتشجيع الدارسين والباحثين على دراسة مفاهيم البُعد الرابع واستقرائها فنياً من خلال العوالم الزمنية؛ الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً معرفية جديدة حول رؤية الفن وتصوره.

الكلمات المفتاحية: البُعد الرابع - العوالم الزمنية - الفن.

Abstract:

This research aims to study the concept of the fourth dimension in art and express it by combining the temporal worlds represented by the past, present and future; this is due to its importance in exploring the meanings of the artist's existential impact and its reflection on his artistic heritage, in addition to enhancing the visual identity and its relationship to the temporal experience in the visual art of the recipient. The importance of this research lies in the artist's awareness of the concept of the fourth dimension, linking it to the meanings of human existence,

and how to express it in an expression that enhances aspects of creative thinking by combining the past, present and future in the artwork. The research adopted the descriptive and analytical approaches, describing three topics: the fourth dimension in art, the artist's ontology and its relationship to temporal worlds, and the combination of temporal worlds and their impact on the artist's life, then the analytical approach, which included analyzing the methods of contemporary artists who addressed the concept of the fourth dimension by combining temporal worlds in art. The research reached results, the most important of which is that combining temporal worlds in the fourth dimension creates an integrated artistic experience for the viewer, where the expression of the past is a historical and cultural reference, the present is an immediate and sensory experience, and the future is a virtual, imaginative vision. The research recommends encouraging students and researchers to study the concepts of the fourth dimension and their stability through the mandatory worlds; which, according to evidence, opens new cognitive horizons about the vision and perception of art.

Keywords: Fourth Dimension, Temporal Realms, Art.

المقدمة:

غالبًا ما كان الزمن محورًا فلسفيًا وعلميًا؛ فقد سعى الفلاسفة عبر التاريخ لفهم أبعاده المختلفة ومدى تأثيرها على الوجود الإنساني في الفنون والآداب والعلوم المعرفية، وعزز من ذلك ظهور النظرية النسبية لعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين Einstein الذي صاغ الزمن بُعدًا قياسيًا حسيًا يجاور الأبعاد المكانية المتعارف عليها (الطول والعرض والارتفاع)، وسمّاه البعد الرابع، وهو البعد الذي يمتد باستمرار لا نهائية ليُصوّر عوالم الإنسان وعلاقتها بالكون ومعاني الوجود. ومن هذا المنطلق يُعدّ البعد الرابع مفهومًا يمزج بين الفيزياء وعوالم الميتافيزيقا الزمنية، ويظهر في صورة فكرة فلسفية وعلمية أثرت كثيرًا على الحركات الفنية الطليعية [27].

ففي مجال الفنون البصرية وجدّ البعد الرابع عند أكثر العلماء متوافقًا مع النظرية النسبية في التعبير عنه بالتلازم الزمني للحاضر والماضي والمستقبل [8] على الرغم من تطوّر هذا الرأي عند العالم الألماني منكوفسكي Hermann Minkowski الذي رأى أنّ جميع الأحداث متساوية وغير منقسمة بين الأزمنة في البعد الرابع، لكنّها تحتاج لمُجرّد وعي وإدراك لفهمها ودمجها معًا في مسار واحد اصطُلح على تسميته بالزمن مكان Spacetime [6]. وكذلك عبّر عنه آخرون – مثل أبوسعد [3] – بأنّه فكر مرئي مُتغيّر مُضاف إلى العمل الفني، قد يَظهر من خلال الزمن والحركة المُتغيّرة للمشاهد الواحد كما في لوحات بيكاسو Pablo Picasso و براك Georges Braque رائديّ التّكعيبية اللّذين عبّرا عن البعد الرابع من خلال تفكيك الأشكال وإعادة تجميعها بطريقة توحى بتعدّد زوايا الرؤية.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى اختلاف مفاهيم الزمن كُبعدًا رابعًا عبّر الثقافات والمعتقدات؛ فبينما يرى البعض أنّ البعد الرابع هو الزمن المُتدقّق في اتجاه واحد في سلسلة مُتصلة بالعوالم تشمّل الماضي والحاضر والمستقبل فإنّ بعض الأديان والثقافات لديها وجهة نظر مُغايرة؛ فهي غالبًا ما تربطه بدورات العالم الطبيعية؛ كالفصول، والمَدّ والجَزَر، اللَّيْل والنَّهار، ومَنازِل القمر [28].

وبالنظر إلى مفهوم البُعد الرابع فنيًا من خلال الجَمْع بين العوالم الزمنية يُظهر جانباً كبيراً من قيمتها في التجربة الإنسانية؛ فهي مَبْنِيَّةٌ على هوية الإنسان وتطلُّعاته وخبراته، كما تشير أبو السعود (2021)^[4] إلى أن "البنيّة الزمنية لا قيمة لها في حد ذاتها، بل إنّها تستمدُّ قيمتها ممّا تحتويه من مضمون"؛ فالمضمون هنا هو كلُّ ما شكّل فكرَ الفنّان وعوالمه.

فالماضي يتّصل بمعاني الوجود الذي يُطلق عليه الأنطولوجيا *Ontology*، وهو بمعناه الكبير يشمل الوجود وأصله وكيانه وجوهره، والحاضر كما عبّر عنه المُفكّر تاركوفسكي^[30] يَتميّز باللحظة الإبداعية وسُرعة تلاشيها واستقرارها في الذاكرة فقط، والمستقبل هو كلُّ شيءٍ غير معروف وغير مرئي، وكلُّ ما يخالج الوجدان من أفكارٍ وتعبيرات وقرارات وتقنيّات ورُفُميات وفلسفات يريد الفنّان إسقاطها على فَنِّه، ويعبّر عنها بأحدث المُعالجات التشكيلية^[21].

مشكلة البحث:

عند الجَمْع بين العوالم الزمنية في العمل الفني الواحد قد تختلف تفسيرات البُعد الرابع وتصوراته الزمنية؛ خاصةً لما له من صِفة الاستمرارية والتتابع والحركة، وكذلك قد تختلف التقنيّات والأساليب المستخدمة ودلالاتها وكيفية مُعالجتها في التعبير الفني الذي يتأثر بفلسفة الفنّان وفكره، وفي تفاعل المُتلقي مع العمل الفني، وكيفية فهمه للنّاحية الزمنية والمسار الزمني فيه، وبناءً على ذلك يبرز تساؤل البحث الرئيسي:

ما إمكانيّة الجَمْع بين العوالم الزمنية للتعبير عن مفهوم البُعد الرابع في الفنّ؟

أهميّة البحث:

تَكْمُن أهمية البحث في إلقاء الضوء على مفهوم البُعد الرابع وتصويره كَبُعدًا يُؤثّر في إدراك الفنّان لمعاني الوجود الإنساني، وكيفية التعبير عنه بتعزّيز نواحي التفكير الإبداعي وذلك بالجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل في العمل الفني.

هدف البحث:

يسعى هذا البحث إلى دراسة مفهوم البُعد الرابع من خلال الجَمْع بين العوالم الزمنية الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل)، وكيفية تداخل هذه العوالم لتُشكّل فُهمًا أعمق للوجود الفني، كما يبحث في كيفية التعبير عن هذا المفهوم في الفنون التشكيلية.

مصطلحات البحث:

- العوالم الزمنية Time Worlds:

لُغة: جَمْع عالم^[18].

واصطلاحاً: يُقصد بها ثلاثيّة الزمن: "ماضٍ سابقٌ ولّى، وصار تاريخاً يُذكر لا تتدخّل فيه الإرادة الإنسانية، وحاضرٌ قائم في حركة دائمة مُتجدّدة ومتسارعة، ومستقبلٌ أمام الإرادة الإنسانية والقُدرة التي يتطلّع إليها الإنسان؛ فهو مجال العمل والسعي وفق سنن الحياة"^[16].

وتعرّف الباحثة العوالم الزمنية إجرائياً بأنّها الدَمجُ الزمني الثلاثي بين مفهوم الماضي وما يحمله من ذكرياتٍ وأفكار ومُعتقدات مع مفهوم الحاضر وهو ما يُعاصره الإنسان من أحداثٍ حاليةٍ ووقائعٍ عالميةٍ وقضايا اجتماعيةٍ، مع مفهوم المستقبل وهو ما يُمثّل تطلُّعاته ورؤاه وخياله وطُموحاته.

- البُعد الرابع The fourth dimension:

البُعد لُغةً: "مسافة فاصلة، أو فسحة، أو مُتسع، أو مدّى. أو بُعدٌ بين كراسي"^[17].

الرابع لُغةً: "الواقع بعد الثالث في العدد مُباشرة"^[18].

ويعرّف البُعدُ الرَّابعُ اصطلاحًا بأنه: "بُعدٌ فيزيائي حركي يتمثل بالزمن ويرتبط بالمكان من خلال مصطلح الزمكان؛ في سلسلة رباعية الأبعاد تتداخل فيها الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل للوصول إلى الزمن الإبداعي الرَّابع الذي يُوجدُها في (الآن)" [21].

كما عرّف العالم الفرنسي هنري بوانكاريه Henri Poincaré البُعدُ الرَّابعُ فنيًا بأنه: رؤية الشيء نفسه في موضعه نفسه بالكثير من وجهات النظر والكثير من الرؤى [8].
وتعرّف الباحثة البُعدُ الرَّابعُ في الفن إجرائيًا بأنه البُعدُ الإدراكي غير المحسوس المتصل بجماليات الماضي والحاضر والمستقبل.

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهجين الوصفي والتحليلي على النحو التالي:

المنهج الوصفي:

- وصف مفهوم البُعد الرَّابع زمنيًا في الفن.
 - وصف العوالم الزمنية (الماضي والحاضر والمستقبل) وعلاقتها بمعاني الوجود الفني.
 - وصف أعمال فنانين تناولوا مفهوم البُعد الرَّابع والعوالم الزمنية بطرق تعبيرية مختلفة.
- المنهج التحليلي: تحليل أعمال فنية تناولت طرق وأساليب تعبيرية مستحدثة يُجمع فيها بين العوالم الزمنية للفنان عبر من خلالها عن مفهوم البُعد الرَّابع في الفن.

الإطار النظري: يضم ثلاثة محاور رئيسية يليها الإطار التجريبي للبحث:

أولاً: البُعد الرَّابع في الفن.

ثانيًا: أنطولوجية الفنان وعلاقتها بالعوالم الزمنية

ثالثًا: الجمع بين العوالم الزمنية في حياة الفنان .

رابعًا: تحليل أساليب فنانين تناولوا مفهوم البعد الرابع من خلال الجمع بين العوالم الزمنية في الفن .

أولاً: البُعد الرَّابع في الفن.

- مفهوم البُعد الرَّابع:

كانت بدايات هذا المصطلح في أواسط القرن الثامن عشر عام 1754م فكرة أشار إليها الفيلسوف الفرنسي لجين لو روند دالمبرت Jean le Rond d'Alembert في كتابه المعني بدراسة الأبعاد، ثم ذكره عالم الرياضيات الإيطالي جوزيف لوي لاغرانج Joseph-Louis Lagrange في منتصف القرن التاسع عشر عام 1854م، ثم تلاهم برنارد ريمان في عام 1880م Bernhard Riemann فشكّل طابعًا دقيقًا لهذا البُعد، ثم صارت دراسة الأبعاد الأكثر من ثلاثة أحد أسس التعبير عن المفاهيم الرياضية والفيزياء الحديثة [10].

وحتى بداية القرن العشرين كان يُفترض أنّ الهندسة المكانية ثلاثية الأبعاد مُستقلة عن الزمن أحادي البُعد إلى أن بلور ألبرت أينشتاين (Albert Einstein) (1879-1955) مصطلح البُعد الرَّابع في صورة أدق في النظرية النسبية الخاصة عام 1905، وفيها وضّح أنّ الكون نسيج فضائي مُكوّن من أبعاد ثلاثية مكانية هي الطول والعرض والارتفاع وبعْد رابع غير

ملموس ووهمي هو الزمن ويعود الفضل إلى هذه النظرية في توسع آفاق البعد الرابع ودراسته علمياً في الكثير من المجالات؛ إذ طوّرت فُهم الفكر البشري لكل من المكان وصلته بالزمن وحركة الجاذبية^[7].

بعد ذلك طوّر عالم الرياضيات هيرمان منكوفسكي (Hermann Minkowski) (1864-1909) بعض مفاهيم النظرية النسبية المتعلقة بالبعد الرابع وما يتصل به من إحداثيات علمية وإدراكية وحركية فسمي فيما بعد بفضاء منكوفسكي Minkowski space أو الزمكان Spacetime؛ وهو تمثيل رياضي لأشكال هندسية تتصل بالزمن والمكان في آنٍ ومسار واحد^[23].

– البعد الرابع والفن:

ذكرت دراسة عبده وإدريس^[14] أن الرؤية الفنية للفنان تتأثر بعدة عوامل هي: ثقافته، ومعتقداته، وبيئته المحيطة، وتاريخه الفني، ويؤكد ذلك المفكر هيربرت ريد Herbert Read الذي يرى أن الفنان ببساطة هو الذي يمتلك القدرة على تحويل الإدراك البصري إلى شيء مادي؛ فالجانب الأول من عمله جانب إدراكي، والجانب الآخر جانب تعبير، ولا يمكن الفصل بين هذين الجانبين في الفن^[13].

وقياساً على ذلك يمكن التفكير في كيفية تأثير الزمن على حياة الإنسان وإدراكه بطريقة فنية؛ فلقد ذكر في مذكرات أينشتاين أن الزمن غير مرئي، لكنه قد يصير مرئياً عند إدراكه في الفن من خلال تتابع الأحداث وتسلسلها^[11]. وذلك ما يعني أن الإدراك والتعبير وجهان لعملة واحدة في تفسير البعد الرابع في الفن. ويؤكد ذلك أيضاً ما أشارت إليه دراسة عباوي والحيدري^[12] من أن البعد الرابع يُعزّز الشعور بالزمن لدى المتلقي فيكون تجربة فريدة ذات طابع عاطفي ومعرفي، كما أن البعد الرابع لا يقتصر على البنية الفيزيائية للفضاء، بل يمتد لتشمل التفاعل الحسي والإدراكي للإنسان مع الزمن والبيئة المحيطة.

وعلى الصعيد التاريخي أثار مفهوم البعد الرابع اهتمام الفنانين والمفكرين في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ خاصة في ضوء التطورات العلمية والفلسفية التي أدت إلى إعادة التفكير في الزمن والمكان، وقد ظهرت بوادره منذ فنون عصر النهضة ومحاولة الفنانين تصوّر الواقع بمثالية وخيال مفرط، ثم تطوّر مع مدارس الفن الحديث واتجاهاته التي تزامن ظهورها مع نسبية أينشتاين و زمكان منكوفسكي واللذان كان لهما التأثير الأكبر على الفنانين في محاولة التعبير عنهما بفنهم؛ مثل ما ظهر في سريالية سلفادور دالي Salvador Dali بتعبيره عن الزمن والذاكرة، وتكعييبه بابلو بيكاسو Pablo Picasso بتعدد منظور الزوايا للمشاهد الواحد في لوحاته، وما تلا ذلك من تأثر المستشرقين - أمثال جان ليون جيروم Jean-Léon Gérôme ولودفيغ دوتيش Ludwig Deutsch - بواقع الدول الإسلامية والعربية في القرن التاسع عشر، ومحاولتهم تصوير تلك الثقافة في أعمالهم الفنية؛ فظهر البعد الرابع في لوحاتهم من خلال تجارب زمنية توحى بواقع آخر غير زمانهم ومكانهم^[27]. صورة (1) و(2).



الصورة (1) Jean-Léon Gérôme
Prayer in Cairo, 1865

[/https://www.theartstory.org/artist/gerome-jean-leon](https://www.theartstory.org/artist/gerome-jean-leon)



الصورة (2) Salvador Dalí
The persistence, 1931

<https://www-theartstory-org.translate.goog/artist/dali-salvador>

– خصائص تصوّر البُعد الرَّابع في الفنِّ وأساليبه:

على اختلاف الفلسفات ذهبت أكثر المصادر العلمية والكتب - مثل ليندا هينرسون 2013 Linda Henderson - إلى أنَّ الزَّمنَ عنصرٌ أساسي في التَّجربة الفنِّية؛ فهناك الكثير من الفنَّانين الذين اكتفَوْا بالتَّعبير عن الزَّمن في أعمالهم، في حين أنَّه في بعض الأعمال كان للمكان تأثيره أيضًا، ومنهم من ربط الاثنين بالفضاء والحركة، لكنَّ تَبَيَّن في أساليبهم خصائصُ جَوْهرية كانت أساسًا لتكوين البُعد الرَّابع في الفنِّ. ويُمكن إيجازُ تلك الخصائص فيما يلي:

- أن يكون الزَّمنُ مُدرَكًا.
- أن يكون الزَّمنُ حركيًا في استمرارية لا نهائية.
- أن يكون الزَّمنُ إيقاعيًا جسيًا.
- أن يكون الزَّمنُ مُتَّصلاً مُتسلسلاً (مُتتابعًا).

ثانيًا: أنطولوجية الفنان وعلاقتها بالعوالم الزمنية:

علم الوجود أو علم تجريد الوجود أو الأنطولوجيا في الفلسفة علم يهتم بالأشياء غير المادية، وهو أحد الأفرع الأشد أصالة وأهمية في الميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة، أو العلم الذي يدرس جواهر الأشياء)، وأول من تطرق إلى دراسته هذا العلم هو أرسطو في القرن الرابع ق. م، وقد عبّر عنها بقوله: «علم الوجود بما هو موجود» [19].

ففي الفن تتبلور الأنطولوجية في المسألة والشكل والأسلوب، واعتبار الأعمال الفنية مواد أو أشياء اجتماعية بمعنى أنها ليست أنواعًا طبيعية ولكنها إبداعات بشرية ذات أصل وجودي [31]، كما عبر الكاتب المعاصر روبرتو ديوداتو Roberto Deodato في كتابه الذي تحدث فيه عن علم الجمال الوجودي [24] أن هناك معايير أولية في قراءة أنطولوجية الأعمال الفنية المعاصرة، التي تتلخص في مناقشة الحالة الوجودية للعمل والنظر في نوعه ومدى ارتباطه بالإنسان.

فكما أن الماضي يتصل بمعاني الوجود والأنطولوجيا Ontology فإن الحاضر هو ما يُبنى عليها من ثقافة وتعبير، وذلك ما يسجله الفنان أثناء اللحظة الزمنية التي يعيشها في إبداعه الفني، يعكس من خلالها وعيه وتعبيراته الذاتية ومواقفه الاجتماعية والإنسانية، كما أنه الوقت الذي يضع فيه رؤيته وفكره محل التنفيذ، حيث تتحول لديه مفاهيم الوجود المجردة الخيالية إلى أعمال ملموسة جديدة خارجه عن المألوف مثل ما ظهر في اتجاهات الفن الحديث وما تبعها من فلسفات فنية معاصرة.

وفي هذا السياق ينقل الفنان السعودي محمد آل شايح عوالمه بصيغ معاصرة ظهرت جلية في تراكيب لونية تجريدية في لوحات نابضة بالحياة وحب المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، حيث يقول " خبرات الإنسان وثقافته هي ما تشكل عوالمه ومحيطه وتظهر في أعماله كفنان، وبالتالي يأصل ما نشأ عليه من موروث، وأضاف ان طفوله الفنان وما كان عليه يكون حاضر في أعماله من مخزون جمالي ورموز ومن اهمها الموروث الشعبي والمباني والمساجد " (1).



الصورة (3) لوحات للفنان محمد آل شايح

ولا بدّ من الإشارة إلى أن البعض يرى الماضي أكثر واقعية من الحاضر، أو على الأقل أكثر استقرارًا، وأكثر مرونة، باعتبار أن الحاضر يختفي بسرعة ويكتسب وزنًا ماديًا في الذاكرة ويكون التعبير عنه بالتذكر [30]!.
فالتذكر ما هو إلا طريقة معينة لحفظ أحداث تمت في الماضي وخُزنت في الدماغ لكي نسترجعها عند الرغبة في ذلك، فعندما يريد الشخص تذكر شيء معين يجده محفوظًا في الدماغ عن طريق إعطاء إشارات معينة للتذكر فيحدث ذلك بكل سهولة [22].

والفن بطبيعة الحال له دور كبير في التعبير عن تلك الذكريات، وإعادة الحياة إليها، بتلوينها وبتطبيق مختلف التقنيات فيها وبأي أسلوب أو اتجاه فني يرافق مخيلة الفنان في تلك اللحظة؛ كالتأثيرية والتنقيطية والتكعيبية والمفاهيمية وغيرها من اتجاهات الفنون الحديثة والمعاصرة.

وفي دراسة علمية في تصوير الذكريات قام ميرا فرنانديز وجيفري وامز وميليسا ميد - Myra Fernandes, Jeffrey Wammes, and Melissa Meade – وهم خبراء في علم الذاكرة بتجربة في جامعة واترلو، حاولوا فيها التوصل لكيفية ترميز المعلومات والاحتفاظ بها واستدعائها، وأجروا تجارب على مجموعة من الطلاب لدراسة تأثير الأنشطة؛ مثل: الكتابة والنظر إلى الصور، والاستماع إلى المحاضرات، والرسم، وتصور الصور، والقدرة على تذكر المعلومات. ووجدوا أن للرسم استراتيجية تشفير فعالة وموثوقة، تفوق كثيرًا الكتابة، وأن فوائد الرسم من الذاكرة لم تكن تعتمد على مستوى الموهبة الفنية لدى الطلاب؛ مما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تعمل مع الجميع وليس فقط القادرين على الرسم بشكل جيد، ويقترح الباحثون أيضًا أن الرسم بالتذكّر يؤدي إلى استرجاع أفضل بسبب كيفية تشفير المعلومات في الذاكرة فعندما يرسم الطالب مفهومًا يضع له معناه وخصائصه الدلالية[26].

وبذلك يتضح لنا ثلاثة أنواع للذاكرة عند الرسم: ذاكرة مرئية وذاكرة حركية وذاكرة دلالية، إذا اجتمعت جميعها حققت الإدراك الكلي للوحة، وفُسرت نظرية الجشتالطيون في الرسم، وقد عرف آخرون أن رسم الذاكرة هو ممارسة منتظمة لتدريب ذاكرتك البصرية على الاحتفاظ بما تراه مثل ما يقوم بعض الفنانين في حفظ تفاصيل بسيطه عن طفولتهم بالرسم او تذكر شخص أو مكان أو حدث معين يتذكرونه.

ومن جانب المستقبل، قد تتفوق المخيلة على الذاكرة والتذكر ويرفض العقل ما هو واقع، فهو المجال الذي يتيح للفنان استكشاف إمكانيات جديدة للإبداع، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لابتكار أعمال فنية تتجاوز الأشكال التقليدية فعلى سبيل المثال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تسهل للمشاهد تجربة الأزمنة الثلاثة في وقت واحد وتظهر كيف كان الحدث في الماضي، كيف يبدو في الحاضر، وكيف يمكن توقعه في المستقبل. كما يعكس مستقبل الفنان التحديات التي قد يواجهها، من حيث التكيف مع المتغيرات الاجتماعية، أو مواكبة التحولات الفكرية والاقتصادية، ويؤكد على ذلك ما أشار إليه زكريا إبراهيم في فلسفته عن الفن "أن الإنسان المعاصر على استعداد اليوم لإفساح المجال أمام التربية الجمالية القائمة على الاهتمام بالمخيلة، وقد يجد في الأعمال الفنية ما يدفعه إلى تحدي الحاضر، والعمل على رفض الواقع من أجل الوصول إلى ما هو أسمى من كل ما استطاع بلوغه حتى الآن"[2].

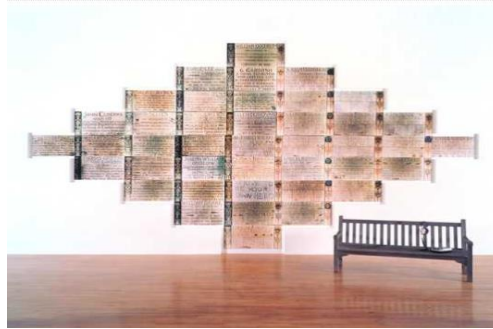
وبناءً على ذلك لا بد أن يكون للفنان أنطولوجية واضحة في أعماله، ذات جذور قوية وكيانات ثابتة، عليها يبني حاضره ويخطط لمستقبله، كما أن النظر في لوحات الفنان المستوحى عناصره من ماضيه، يكشف للمتلقين الكثير من التفاصيل التاريخية وتحليلها من وجهات نظر مختلفة، كما أن هناك العديد من الفنانين الذين تناولوا هذا الموضوع وعبروا عنه بطرق مختلفة، منهم الفنان ريتشارد ديبينكورن Richard Diebenkorn⁽²⁾، والذي تميزت لوحاته بتحقيق العمق الفراغي ووجود المساحة اللونية الرحبة ورسومات الطريق التي تشير غالبًا إلى مدة زمنية غير محددة ممتدة باتجاه نسير فيه من الماضي ويوجهنا للمستقبل.



الصورة (4) لوحات لفنان ريتشارد ديبينكورن

<https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/richard-diebenkorn>

وفي تعبير آخر للذكريات يستكشف نصب سوزان هيلر التذكاري الذّاكرة والموت والتّاريخ والبطولة والتمثيل والزّمن؛ إذ يشتمل العمل على 41 صورة للوحات تذكارية صادقتها الفنّانة في حديقة في لندن. هناك صورة واحدة لكل سنة من حياة الفنّان (وقت عمل العمل). تخلد كلُّ لوحة ذكرى رجلٍ عادي أو امرأةٍ أو طفلٍ مات أثناء أداء عملٍ بطولي [29].



الصورة (5) نصب سوزان هيلر التذكاري

<https://www.tate.org>

ثالثاً: الجمع بين العوالم الزّمنية في حياة الفنّان:

كل ما سبق ذكره هو ما يصنع الفنّان اليوم وبكل المعاني التي حملتها عوالمه، هو صاحب كيانه والمتحكم فيه، وثقافته وزيادة خبراته وفهمه للحياه يستطيع ان يروي أنطولوجيته بين عوالمه، يجمعها ويؤلف بينها في لوحة زمنية وبفكر مُعاصر، ولا شك أن تلك العوالم وما تحمله من بعد رابع متمثل في ماضٍ وحاضر ومستقبل لها دورٌ كبير في تكوينه وبناء تفكيره؛ مما يجعله قوياً بخبراته أمام ما يواجهه من تحدياتٍ في مستقبله.

يقول نابليون: "إنَّ شخصية الإنسان كالكربون الفولاذي" [9]، أي إنه كلما زادت نسبة الكربون في الصلب، أصبح أصلد وأقوى بعد معالجته حرارياً، بمعنى علمي الإنسان هو الصلب والكربون هو خبراته في الواقع والمعالجة الحرارية هي صقل لتجربة وخبراته، كما وأكد الباحثون الاجتماعيون، وخاصةً ألبرت باندورا (Albert Bandura) (3) على التأثيرات البيئية، وأشاروا إلى أنّ هذه العوامل وبالاشتراك مع قوة الذاكرة، والمشاعر تؤدي إلى بناء الإنسان لكيانه. أيضاً اشار علماء الأنثروبولوجي – علم الإنسان- إلى العوامل المؤثرة في ذاتيته ووكيف لخبراته ان تتأثر بعوالمه، يذكر الكاتب مايكل كاريذر [15] (Michael Carrithers) (1990) في كتابه عن عوالم الإنسان، أن هناك ثلاثة عوامل أساسيه في تشكيل كيان الفرد:

- 1- الفرد هو عبارته عن مفردة واحدة.
- 2- عامل الموضوع (العوامل المادية والموضوعية).
- 3- عامل المشاعر واللاوعي والتي بدورها تفتح للفن والتّعبير الفّني أفقاً واسعاً في ترجمتها.

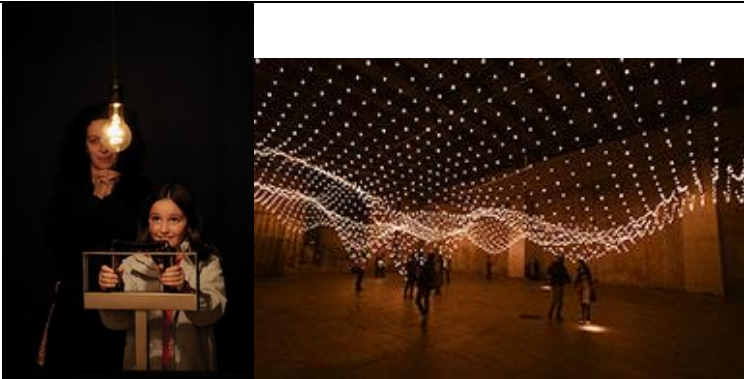
رابعاً: تحليل أساليب فنّانين معاصرين تناولوا مفهوم البعد الرابع من خلال الجمع بين العوالم الزّمنية في الفن:

تنوعت أساليب الفنّانين في التعبير عن البعد الرابع من خلال عوالمهم الزمنية ولكن غالباً ما كان الماضي يُستلهم من رموز التراث، وفي الحاضر يركزون على التفاعل المباشر مع الجمهور، وفي المستقبل تستخدم التكنولوجيا و مواضيع الاستدامة كما أن مفهوم البعد الرابع لم يكن العنصر الابداعي في أعمال هؤلاء الفنّانين ، بل أصبح جزء لا يتجزأ من هويتهم الفنية التي جمعت بين الفلسفة، التكنولوجيا، البيئة، والزمن كعناصر متداخلة ،

مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية – المجلد الحادي عشر - العدد الخامس و الخمسون يناير 2026

وسيتم توضيح ذلك بتحليل منهجية أربعة فنانين تنوعت أساليبهم في التعبير عن البعد الرابع و كيف أثر ذلك على هويتهم الفنية كالتالي :

الفنان	الأسلوب الفني	التعبير عن الماضي	التعبير عن الحاضر	التعبير عن المستقبل	التعبير عن البعد الرابع من خلال الجمع بين عوالمه الزمنية
أنيش كابور Anish Kapoor -1945 now	النحت و التجسيم التفاعلي	استخدم الاشكال الهندسية والتجريدية البسيطة مثل كالأقواس والدوائر في رموز ودلالات تاريخية	اعتمد على التفاعل من خلال التجارب البصرية الناتجة عن انعكاسات الاسطح كالمرايا والزجاج	تناول مفاهيم لها أبعاد لانهاية باستخدام الفراغات والمساحات.	من خلال الشكل التجريدي التقليدي الذي يتفاعل معه الجمهور في مساحات ذات انعكاسات تحمل أبعاد ومعاني متعددة
أثر تمثيله للبعد الرابع على هويته الفنية	طور من مفهوم الهوية الفنية و عزز فيها التأمل الفلسفي المرتبط بالفراغات واللانهاية، مما يجعله فناناً يوظف البعد الرابع في التعبير عن تجربة زمنية مستقبلية عميقة .				
مثال	 Cloud Gate (The Bean) – شيكاغو -2006 هيكل يعكس حركة الناس والمدينة ويجمع بين الزمان والمكان				

الفنان	الأسلوب الفني	التعبير عن الماضي	التعبير عن الحاضر	التعبير عن المستقبل	التعبير عن البعد الرابع من خلال الجمع بين عوالمه الزمنية
رافائيل لوزانو هيمر Rafael Lozano Hemme -1967 Now	الفنون الرقمية والتكنولوجيا التفاعلية	استحضار الرموز التاريخية وتحويلها الى نصوص وصور	التفاعل المباشر مع الجمهور عبر التقنيات الرقمية مثل الإسقاطات الحية أو تتبع حركة معينة .	يعتمد على الذكاء الاصطناعي و البرمجة لابتكار أعمال فنية ديناميكية تتطور مع الزمن.	من خلال إعادة تصور الماضي والأنطولوجيا بشكل تفاعلي حركي مع الجمهور و بتقنيات ذكية متطورة .
أثر تمثيله للبعد الرابع على هويته الفنية	أثرى هويته الفنية من خلال دمج التكنولوجيا والحس الإنساني الانطولوجي، مما يجعله فنان مستقبلي يبتكر التجارب التفاعلية والزمنية.				
مثال	 2006- Pulse Room تفاعل الجمهور مع العمل باستخدام نبضات قلوبهم، مما يُظهر الزمن كإحساس حي ومتحول				

الفنان	الأسلوب الفني	التعبير عن الماضي	التعبير عن الحاضر	التعبير عن المستقبل	التعبير عن البعد الرابع من خلال الجمع بين عوالمه الزمنية
توماس ساراسينو Tomás Saraceno 1973-now	الانشاءات و الفن التراكبي و فنون الأرض و البيئة	يستلهم الهياكل الطبيعية مثل شبكة العنكبوت التي تحمل رمزية الزمان والمكان للبيئة	يصور أعمال تُظهر العلاقة الوطيدة بين الانسان والبيئة بشكل عصري حضاري.	يطور الشكل الخارجي لمعدات قديمة كالمطائرة مثلاً، لتعتمد على الطاقة الشمسية مما يعكس رؤية مبتكرة لمستقبل مستدام	يمزج بين الماضي باستلهم الطبيعة، والحاضر بإظهار العلاقة بين البشر والبيئة، والمستقبل بتقديم حلول بيئية مبتكرة ترتبط بالزمن لتحقيق البعد الرابع.
أثر تمثيله للبعد الرابع على هويته الفنية	رسخ هويته الفنية كفنان بيئي يربط البعد الرابع بقضايا الاستدامة والتوازن بين الإنسان والطبيعة، مما يجعله رمزاً للفن البيئي المستقبلي.				
مثال	 2012-Aerocene مشروع يدمج الفن والعلوم من خلال تصميمات طائرة تعمل بالطاقة الشمسية				

الفنان	الأسلوب الفني	التعبير عن الماضي	التعبير عن الحاضر	التعبير عن المستقبل	التعبير عن البعد الرابع من خلال الجمع بين عوالمه الزمنية
راشد الشعشي 1977- now	الفنون التركيبية والتعبيرية والتقنية	يستلهم قيم التراث والثقافة السعودية والخليجية، ويعكسها برؤية حديثة تعيد استحضار الماضي.	يجسد الحاضر من خلال طرح القضايا الاجتماعية والإنسانية في سياق فني معاصر.	إظهار المستقبل باستخدام التقنيات والتكنولوجيا وفنون الضوء والتفكير التفاعلي والخامات المستدامة في الأعمال الفنية.	ربط الماضي بالتراث والقيم الخليجية مع التركيز على القضايا الحالية كالجوانب الاجتماعية والبيئية، باستخدام الابتكار والحدثة التقنية لتحقيق البعد الرابع.
أثر تمثيله للبعد الرابع على هويته الفنية	هويته الفنية تتسم بالربط بين الثقافة المحلية السعودية والأسلوب العالمي الحديث، مما جعله من أبرز رواد الفنون التركيبية في المنطقة.				
مثال	 ألف ليلة وليلة -2024 توثيق بصري لمرحلة مجتمعية لما قبل الرؤية السعودية 2030				

خلاصة الفرق بين الأساليب :

الفنان	فلسفته عن البعد الرابع	التأثير البصري	أسلوبه في التعبير الفني
أنيش كابور	الفراغ واللانهاية	تجريدي تأملي	الزمن كفراغ فلسفي متأمل يتجاوز الحاضر ويمتد إلى اللانهاية.
رافائيل لوزانو هيمر	التكنولوجيا والحس الانساني	ديناميكي تفاعلي	الزمن كعملية ديناميكية تفاعلية تتغير باستمرار مع الجمهور.
توماس ساراسينو	الطبيعة والبيئة	هندسي وبيئي	الزمن كعملية بيئية مستدامة تتشابك مع الطبيعة والمستقبل.
راشد الشعشعي	الثقافة و المجتمع	تعبيري وثقافي	الزمن كعنصر ثقافي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل عبر التقاليد والتكنولوجيا.

الفنانين عبروا عن مفهوم البعد الرابع في أعمالهم و اختلفت فلسفاتهم بين اللانهاية والحس الإنساني والتقنية الرقمية والبيئة والمجتمع ، كما اعتمدوا أساليب متنوعة تجمع بين الماضي، الحاضر، والمستقبل، مما يعكس اختلافًا في رؤيتهم للزمن وكيفية تقديمه بصريًا وتجريبيًا، هذا التنوع جعل للبعد الرابع نواحي متعددة في تفسيره تعود في المقام الأول لفهم فكرة العمل الفني و كيفية اسقاط التجارب الزمنية عليه و قد ترتبط بالمتلقي بشكل تفاعلي وقد تكون مفردة بشكل تأملي.

الدراسات السابقة:

يتناول هذا البحث دراساتٍ سابقةٍ شملت المباحثَ الأساسية، واستفاد منها البحثُ في تكوين منهجيّة وإثراء الإطار النظري الذي يدرس مفهوم البُعد الرَّابع من خلال الجَمْع بين العوالم الزَّمنية، كما أن لها أهميَّةً في توضيح مصطلحات البحث وتوثيق مصادره العلمية.

– دراسة إيمان كرم حسين، (2020)، بعنوان: "البُعد الرَّابع لفن النحت"[8]:

هدفت الدراسة إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في ابتكار معطيات جمالية بصرية جديدة وغير تقليدية لفن النحت، تتميز بالحدأة والابتكار وإضافة عنصر الديناميكية والحركة والزَّمن المُتمثِّلَة بالبُعد الرَّابع في الفنون البصريّة. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، وكان من أهم نتائجها أن النُّظريات البنيوية والتفكيكية والظاهرية جميعها تتناول الصورة السينمائية والسياق الكلي للفيلم من زوايا جديدة ومختلفة عن النُّظريات النقدية والجمالية الكلاسيكية. وتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث في تناولها لمحور لنظرية البنيوية في الفنِّ ومفاهيم الدلالة والرمزية، كما تختلف مع هذا البحث في توجهها الرئيسي لدراسة الصور السينمائية والاتجاهات المعاصرة.

دراسة Fernandes, Wammes & Meade. (2018). "Drawing as an encoding tool: Memorial benefits in younger and older adults" [25].

سعت الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت ذاكرة كبار السن قد تستفيد أيضًا من الرَّسم كإستراتيجية ترميز؛ لأنه يشجع على التمثيل الإدراكي الأكثر تفصيلًا، كما سعت إلى استكشاف كيف يمكن للتصوير - مثل الرَّسم أو استخدام التمثيلات البصريّة-

أن يعزّز الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها، مقارنةً باستراتيجيات التذكر التقليدية مثل الكتابة أو القراءة فقط، واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي والتحليلي في عينة البحث، حيث استخدمت الأساليب الإحصائية لتحليل الفروق بين أداء المجموعات المختلفة، مع التركيز على الأداء الأفضل للمشاركين الذين استخدموا استراتيجية الرسم، وكان من أهم نتائج الدراسة: أن الرسم أو التصوير البصري كان فعالاً في استرجاع الذكريات مقارنةً بالكتابة أو الوصف، كما أشارت النتائج إلى أن الرسم يعزز التفاعل بين العمليات الحركية والبصرية، مما يؤدي إلى تقوية الروابط العصبية والمعلومات المرتبطة بأزمة الإنسان. وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في مفهوم الإدراك البصري للزمن الماضي واسترجاع الذكريات وأهمية الكيان الوجودي للإنسان في تكوين هويته، كما تتقارب نتائج الدراسة مع مفهوم العوالم الزمنية، غير أنها تختلف مع هذا البحث في عدم تناولها مفهوم البعد الرابع في الفن بشكل دقيق.

دراسة رواء فوزي عباوي، وسناء ساطع عباس الحيدري (2008)، بعنوان: "مفهوم البعد الرابع في الفضاءات الخارجية" [12]:

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم البعد الرابع، وذلك ضمن الطروحات المعجمية والعلمية والفلسفية والفنية والمعمارية، ومن ثم توضيحه ضمن تصميم الفضاءات الخارجية، وإيجاد أهم الخصائص التي تميزه؛ ليتسنى للمصمم التعامل معه في تصاميمه للفضاءات الخارجية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكان من أهم نتائجها أن البعد الرابع هو محور زمني يمثل تفاعل الإنسان مع العمارة، وتتفق هذه الدراسة مع هذا البحث في محورها الرئيسي عن البعد الرابع، والاستفادة منها في توضيح مفهومه، كما تختلف مع هذا البحث في اتجاهها لربط البعد الرابع بالفضاءات الخارجية والتصميم وليس مع العوالم الزمنية.

ويتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في اتجاهها الفني ومنهجيتها الواضحة في ذكر العوالم الزمنية ومفهوم البعد الرابع في الفن، غير أنه يختلف معها في بعض محاورها التي اختلف مضمونها عن التعبير عن البعد الرابع من خلال الحاضر والماضي والمستقبل.

إجراءات البحث وخطواته:

يعتمد البحث على: المنهج الوصفي في الإطار النظري، والمنهج التجريبي في الإطار العملي، وذلك من خلال:

أولاً: المنهج الوصفي: يتناول وصف ثلاثة مباحث: المبحث الأول: البعد الرابع في الفن، والمبحث الثاني أنطولوجية الفنان وعلاقتها بالعوالم الزمنية، والمبحث الثالث: الجمع بين العوالم الزمنية وأثرها الآن في حياة الفنان، مع ذكر أمثلة لبعض الفنانين وأعمالهم المبنية على ذكرياتهم وخبراتهم.

ثانياً: المنهج التحليلي: ويشمل تحليل لأعمال فنانين تناولوا مفهوم البعد الرابع بالجمع بين عوالمهم الزمنية و عكسوا من خلالها كيفية تأثير الزمن في تشكيل هويتهم البصرية في الفن.

تحليل النتائج وتفسيرها:

بناءً على ما سبق في دراسة مفهوم البُعد الرابع من خلال العوالم الزمنية (الماضي والحاضر والمستقبل) وتحليل أعمال فنانين تناولوا مفاهيم البعد الرابع باختلاف أساليبهم التعبيرية، توصل البحث إلى النتائج التالية:

- الجمع بين العوالم الزمنية في البُعد الرابع يحدث تجربة فنية متكاملة للمشاهد؛ إذ يكون التعبير عن الماضي باعتباره مرجعاً تاريخياً وثقافياً، وعن الحاضر باعتباره تجربة فورية وحسية، وعن المستقبل باعتباره رؤية افتراضية تخيلية.
- لماضي الفنان وأنطولوجيته أثر كبير في تكوين هويته الثقافية والإنسانية ومعرفة تعبيراته واتجاهاته وأساليبه الفنية.
- الأعمال الفنية التي تعتمد على الزمن تُحفز المشاهد على التأمل في تحولات الزمن وتحديد موقعه فيها، وتثير تساؤلاته ورغبته في الإجابة عنها.
- دمج البُعد الرابع للعوالم الزمنية يعزز إدراك المُتلقي في فهم النواحي الفنية للعمل، وذلك من خلال ربط العناصر الزمنية بالبُعد الحسي والحركي والتفاعلي.
- للبُعد الرابع دور في تنمية الإدراك الزمني المتسلسل عند الفنان، مما ينعكس على إبداعه الفكري؛ إذ يمكّنه من استحضار الماضي والتفكير في المستقبل، وهو يعيش الحاضر.

التوصيات والمقترحات:

- تشجيع الدارسين والباحثين على دراسة مفاهيم البُعد الرابع واستقرائها فنياً من خلال العوالم الزمنية؛ مما يفتح آفاقاً معرفية جديدة حول الفن.
- التأكيد على تنمية الثقافة البصرية للأشكال الزمنية في الفن ومعرفة تأثيرها على هوية الفنان وتعبيراته.
- إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول البُعد الرابع في الفن خلال فترات الفنون التشكيلية القديمة والحديثة.

قائمة المراجع

المراجع العربية:

- [1] إبراهيم، زكريا: فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، 1966.
ebrahym, zkrya: flsfa alfn fy alfkr alm3asr, mktbh msr, 1966.
- [2] إبراهيم، زكريا: الفن ومستقبل الإنسان، 1975.
ebrahym, zkrya: alfnwmst8bl al ensan, 1975.
- [3] أبو سعدة، هشام جلال: الزمن-البُعد الرابع في الفراغات العمرانية، بحث منشور، مجلة الامارات للبحوث الهندسية، 8(1)، 2003.
abo s3da, hsham glal: alzmn-alb3d alrab3 fy alfraghat al3mranya, b7th mnshor, mgla alamarat llb7oth alhndsya, 8(1), 2003.
- [4] أبو السعود، عطيات: الحصاد الفلسفي للقرن العشرين. القاهرة: مؤسسة هنداوي، 2021، مسترجع بتاريخ 2024-11-17
من: <https://www.hindawi.org/books/29480383>

abo als3od, 36yat: al7sad alflsfy ll8rn al3shryn. al8ahra: m2ssa hndaoy, 2021, mstrg3 btary5 17-11-2024 mn: <https://www.hindawi.org/books/29480383/>

[5] أينشتاين, ألبرت: النظرية النسبية الخاصة والعامة, ترجمة رمسيس شحاتة, المجلس الأعلى للثقافة, سلسلة ميراث الترجمة, 1916.

aynshtayn, albrt: alnzrya alnsbya al5asawal3ama, trgma rmsys sh7ata, almgls ala3ly llth8afa, slsla myrath altrgma, 1916.

[6] بتكوف, فيسليين: النسبية وطبيعة الزمكان, (ترجمة محمد فؤاد باشا), ط1, المركز القومي للترجمة, 2018. مسترجع من: <https://wwwNoor-Book.com>.

btkof, fyslyn: alnsbyaw6by3a alzmkan, (trgma m7md f2ad basha), 61, almrkz al8omy lltrgma, 2018. mstrg3 mn: <https://wwwNoor-Book.com>.

[7] بدران, وليد: أينشتاين: قصة عبقرى كان الفيزيائي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين, بي بي سي, 2021, مسترجع من: <https://www.bbc.com/arabic/world-59443450>

bdran,wlyd: aynshtayn: 8sa 3b8ry kan alfyzya2y alakthr tathyrā fy al8rn al3shryn, by by sy, 2021, mstrg3 mn:

[8] حسين, إيمان كرم: البعد الرابع لفن النحت. بحث منشور. مجلة الفنون والعلوم الإنسانية, 2020, (6), مسترجع من: <https://search.emarefa.net/detail/BIM-1296025>

7syn, eyman krm: alb3d alrab3 lfn aln7t. b7th mnshor. mglā alfnonwal3lom al ensanya, 2020, (6), mstrg3 mn: <https://search.emarefa.net/detail/BIM-1296025>

[9] عمون: كيف تتكون الشخصية, 28 سبتمبر, ٢٠٢٣. مسترجع من:

<https://www.ammonnews.net/article/801026>

3mon: kyf ttkon alsh5sya, 28 sbtmbr, 2023. mstrg3 mn:

<https://www.ammonnews.net/article/801026>

[10] الشمري, محمود خالد جاسم: البعد الرابع في المنظور الزمكاني, مجلة إشراقة, جامعة نزوى, 2022, (158).

https://ishraqa.unizwa.edu.om/article_174859.html

alshmry, m7mod 5ald gasm: alb3d alrab3 fy almnzor alzmkan, mglā eshra8a, gam3a nzoy, 2022, (158). mstrg3 mn:

https://ishraqa.unizwa.edu.om/article_174859.html

[11] عامر, هناء حسن عبدالرحمن: مفهوم الزمن ودلالاته في مفردات الفن المتسلسل (دراسة تحليلية), كلية الفنون الجميلة جامعة المينا, (7), 2021, مسترجع من:

https://majs.journals.ekb.eg/article_178400_7f3a77139d7977b8544fc51215ae99b3.pdf

3amr, hna2 7sn 3bdalr7mn: mfhom alzmndalalth fy mfrdat alfn almtslsl (drasa t7lylya), klya alfnon algmyla gam3a almyna, (7), 2021, mstrg3 mn:

https://majs.journals.ekb.eg/article_178400_7f3a77139d7977b8544fc51215ae99b3.pdf

[12] عباوي, رواء فوزي, والحيدري, سناء ساطع عباس: مفهوم التَّيْدُ الرَّابِع في الفضاءات الخارجية. بحث منشور مستل من رسالة دكتوراة مجلة الجامعة/التكنولوجيا في العراق, قسم الهندسة المعمارية, 2008.

3baoy, roa2 fozy, wal7ydry, sna2 sa63 3bas: mfhom alb3d alrab3 fy alfd2at al5argya. b7th mnshor mstl mn rsala dktora. mglal algam3a altnologya fy al3ra8, 8sm alhnds al3marya, 2008.

[13] عبد الحميد, شاكر: الفنون البصرية وعبقورية الإدراك, 2007.

3bd al7myd, shakr: alfnon alb3s3ryaw3b8rya al edrak, 2007.

[14] عبده, أمل صبري محمد وإدريس, ريم شاكر محمد: الفن التركيبي كمثير إبداعي في الفن التشكيلي السعودي المعاصر. مجلة الفنون والعلوم الإنسانية, 2020, (6), مسترجع من:

<https://search.emarefa.net/detail/BIM-1296028>

3bdh, aml sbry m7mdw edrys, rym shakr m7md: alfn altrkyby kmthyr ebda3y fy alfn altshkyly als3ody alm3asr. mglal alfnonwal3lom al ensanya, 2020, (6), mstrg3 mn:

<https://search.emarefa.net/detail/BIM-1296028>

[15] كاريذرس, مايكل: لماذا يفرد الانسان بالتَّعَافَة, ترجمة شوقي جلال 1990.

.trgma sho8y glal 1990 8afa, 3l: lmaza ynfrd alansan balth-mayk zrs,-ary-k

[16] مستعد, خديجة: ثلاثية الزَّمن: الماضي.. الحاضر.. المستقبل.. 02/02/2021.

mn: almady.. al7adr.. almst8bl.. 02/02/2021. 35dyga: thlathya alz mst3d,

[17] معجم أكسفورد للغة. <https://languages.oup.com/google-dictionary-ar/>

<https://languages.oup.com/google-dictionary-ar/>. m3gm aksford llgha

Error! Hyperlink reference not valid. [18] معجم المعاني.

Error! Hyperlink reference not valid. m3gm alm3any

[19] موقع المعرفة: علم الوجود, مسترجع من:

<https://www.marefa.org/%D%8B%9D%84%9D85%9%D%8A%7D%84%9D%88%9D%8AC%D%88%9D%8AF/simplified>

mo83 alm3rfa: 3lm alogod, mstrg3 mn:

<https://www.marefa.org/%D%8B%9D%84%9D85%9%D%8A%7D%84%9D%88%9D%8AC%D%88%9D%8AF/simplified>

[20] مولر, جي آر, وايلغر, فرانك: مئة عام من الرَّسَم الحديث, ترجمة فخري خليل, دار المأمون للترجمة والنشر, بغداد, 1988.

molr, gy ar, waylghr, frank: m2a 3am mn alrsm al7dyth, trgma f5ry 5lyl, dar almamon lltrgmawalnshr, bghdad, 1988.

[21] Atwood, Margaret, 21 June 2018, 'The Future of Everything', The Walrus Talks: The Future.

[22] Awilliams: Drawings That Explore Human Memory and Experience, Retrieved from:

<https://www.artistsnetwork.com/art-mediums/drawing/drawings-that-explore-human-memory-and-experience/>

[23] Corry, L. Hermann Minkowski and the postulate of relativity, Arch. Hist. Exact, Sci. 51, 273, 1997, Retrieved from: [frhttps://doi.org/10.1007/BF00518231](https://doi.org/10.1007/BF00518231)

[24] Diodato, Roberto: The Sensible Invisible Itineraries in Aesthetic Ontology, 136, 2-15.

[25] Fernandes, M. A., Wammes, J. D., & Meade, M. E., Drawing as an encoding tool: Memorial benefits in younger and older adults, 2018, Retrieved from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30300080/>

[26] Fernandes, M. A., Wammes, J. D., & Meade, M. E.: The Surprisingly Powerful Influence of Drawing on Memory, 2018, Retrieved in 18-11-2024 from:

<https://hsredesign.org/wp-content/uploads/2019/04/Impact-of-drawing-on-memory.pdf>

[27] Henderson, L. D.: The fourth dimension and non-Euclidean geometry in modern art. Princeton University Press, 2013.

[28] Nationalgalleries: time: past, present, future, 2024, Retrieved in 23-11-2024 from: <https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/features/time-past-present-future#jump-feature-header>

[29] Tate: *Memory Coursework Guide*. Retrieved from:

<https://www.tate.org.uk/art/student-resource/exam-help/memory>

[30] Tarkovsky, Andry: *Sculpting in time: Reflections on the cinema*, (K. Hunter-Blair, Trans.), University of Texas Press, 1986.

[31] Theory and History of Ontology: Retrieved from: www.ontology.co/

(¹) فنان تشكيلي أكاديمي عضو (جسفت) - أحد فناني المفتاحه مدرب معتمد فنون تشكيليه - إجابات تساؤلات طرحتها الباحثة بشكل شخصي على الفنان (2022/5/12).

(²) (1993 - 1922) رسام وصانع طباعة أمريكي. يرتبط عمله المبكر بالتعبيرية التجريدية والحركة التصويرية في بدايه الفن المعاصر، بدأ سلسلته الواسعة من اللوحات التجريدية الهندسية والغنائية المعروفة باسم لوحات Ocean Park والتي ساهمت في تعرفية للعالم.

(³) هو أحد أشهر علماء النفس في تاريخ علم السلوك البشري. <https://ar.nsp-ie.org/albert-bandura->